Actividad: Monitores en Java

Objetivo

Implementar monitores en Java y analizar exclusión mutua, espera condicional e interbloqueo.

1. Cola con lista enlazada

Implementen una cola compartida segura para varios hilos.

Debe incluir:

- Clase Node.
- Referencias head y tail.
- Métodos enqueue() y dequeue() sincronizados.
- wait() cuando la cola esté vacía.
- notify() o notifyAll() después de insertar.

Creen:

- **Dos productores:** cada uno insertará 10 elementos identificados con su nombre, por ejemplo, P1-1 y P2-1.
- **Dos consumidores:** entre ambos retirarán los 20 elementos de la misma cola.

Comprueben que cada elemento se inserte y retire una sola vez, sin pérdidas ni duplicados.

2. Formas de utilizar synchronized

Implementen un sistema de venta de boletos para dos eventos. Varios hilos intentarán reservar boletos simultáneamente.

Utilicen y comparen:

1. Un método de instancia synchronized para proteger los boletos disponibles de cada evento.
2. Un bloque synchronized(this) para proteger solamente la actualización de los boletos.
3. Un método static synchronized para actualizar el total de ventas de todos los eventos.

Expliquen qué dato y qué cerrojo protege cada forma.

3. Interbloqueo entre monitores

Creen dos objetos Cell, llamados p y q, con un método sincronizado para intercambiar sus valores.

Ejecuten simultáneamente:

- p.swap(q);
- q.swap(p);

Agreguen una pausa después de adquirir el primer monitor para facilitar el interbloqueo.

Identifiquen:

- Qué monitor posee cada hilo.
- Qué monitor espera.
- Por qué ninguno puede continuar.

4. Solución del interbloqueo

Modifiquen el programa anterior para adquirir los monitores siempre en el mismo orden.

Utilicen: System.identityHashCode(objeto)

El objeto con el código menor debe ejecutar doSwap().

Ejecuten nuevamente:

- p.swap(q);
- q.swap(p);

Comprueben que los dos hilos terminan y que los valores se intercambian correctamente.

5. Métodos adicionales de Thread

Incluyan un ejemplo de:

- interrupt(): interrumpir un hilo que esté en sleep() o wait().
- yield(): sugerir que un hilo ceda temporalmente el procesador.
- holdsLock(objeto): comprobar si el hilo actual posee el monitor.

Describan brevemente qué hace cada método y qué resultado observaron.

Prueba de escritorio

Realicen una prueba de escritorio del interbloqueo del apartado 3.

Paso	Hilo	Operación	Monitor que posee	Monitor que espera	Estado
1					
2					
3					
4					

Después, expliquen cómo cambia la secuencia cuando los monitores se adquieren en el mismo orden.

Pruebas y entregables

- Ejecutar cada programa al menos cinco veces.
- Entregar el código de los cinco apartados.
- Incluir la prueba de escritorio.
- Agregar evidencias de las ejecuciones.
- Comparar la versión con interbloqueo y la solución ordenada.
- Escribir una conclusión breve.